

## **2. Eliöiden lisääntyminen 15 p. DB**

### **2.1 Hedelmöitys on lisääntymiseen liittyvä tapahtuma. Selitä, mitä hedelmöityksellä tarkoitetaan. Vertaile, millä tavoin eläinlajien 1 ja 2 ([aineisto 2.A](#)) hedelmöitys eroaa toisistaan. 7 p.**

Kuvissa on sammakkoeläin sammakko (Aineisto 2.A Kuva 1) ja nisäkäs orava (Aineisto 2.A Kuva 2). Sammakkoeläin ja nisäkäät lisääntyvät molemmat suvullisesti. Naaras tuottaa munasolu ja koiras tuottaa siitiösolu. Hedelmöitys tarkoittaa koiraan tuottama siitiösolu ja naaraan tuottama munasolu yhdistyvät, jolloin syntyy tsygootti.

Sammakkoeläimen hedelmöitys tapahtuu naaraan ulkopuolella eli ulkoinen siitos. Ulkoinen siitos vaatii vesiympäristö. Naaraan tuottaa runsasti munasolu ja koiras siitiösolu munasolujen päälle, jolloin tapahtuu hedelmöitys. Sammakoeläimet pystyvät tuottamaan paljon jälkiläisiä.

Nisäkäillä hedelmöitys tapahtuu naaraan munajohtimessa eli sisäinen siitos. Sisäinen siitos ei vaati vesiympäristö. Naaras tuottaa vain 1 munasolu kerrallaan joten nisäkäs voi tuottaa yleensä 1 jälkiläinen kerallaan. Tsygootti kehittyy naaraan kohtuussa.

### **2.2 Kasvien hedelmöitys edellyttää onnistunutta pölytystä. Selitä, mitä pölytyksellä tarkoitetaan. Vertaile, millä tavoin kasvilajien 1 ja 2 ([aineisto 2.B](#)) pölytys eroaa toisistaan. 8 p.**

Aineistossa 2 B:ssa on paljassiemeniset kasvit (Kuva 1) ja koppisiemeniset kasvit (Kuva 2). Paljassiemenisessä kasvit ja koppisiemeniset kasvit lisääntyvät pölytyksen kautta. Pölytys tarkoittaa siitepölyn kulkeutuminen heteestä emiin, mahdollistaa kasvin suvullista lisääntymistä.

Koppisiemenisessä kasveissa on yleensä eläinpölytys. Koppisiemenisellä kasveilla on yleensä värikäs kukka ja haju, joka houkuttaa pölyttäjiä ja siitepöly tarttuu pölyttäjään. Koppisiemeniset kasvien siemenet kasvaavat suojassa. Koppisiemeniset kasveilla muodostuu yleensä hedelmä

Paljassiemenisessä kasveissa on yleensä tuulipölytys. Paljassiemenisten siitepölyt ovat yleensä kevyitä. Paljassiemeniset kasveilla ei muodostuu värikästä kukka ja haju, joka houkuttelee pölyttäjiä. Paljassiemeniset kasvien siemenet kasvaavat paljaana.